

Създаване на AUTO Increment на Primary key таблица

Задача. Необходимо е да направим полето pos_id AutoIncrement

CREATE TABLE Position

```
(  
  pos_id  INTEGER NOT NULL ,  
  pos_name VARCHAR2 (30) ,  
  pos_salary NUMBER (7,2)  
);
```

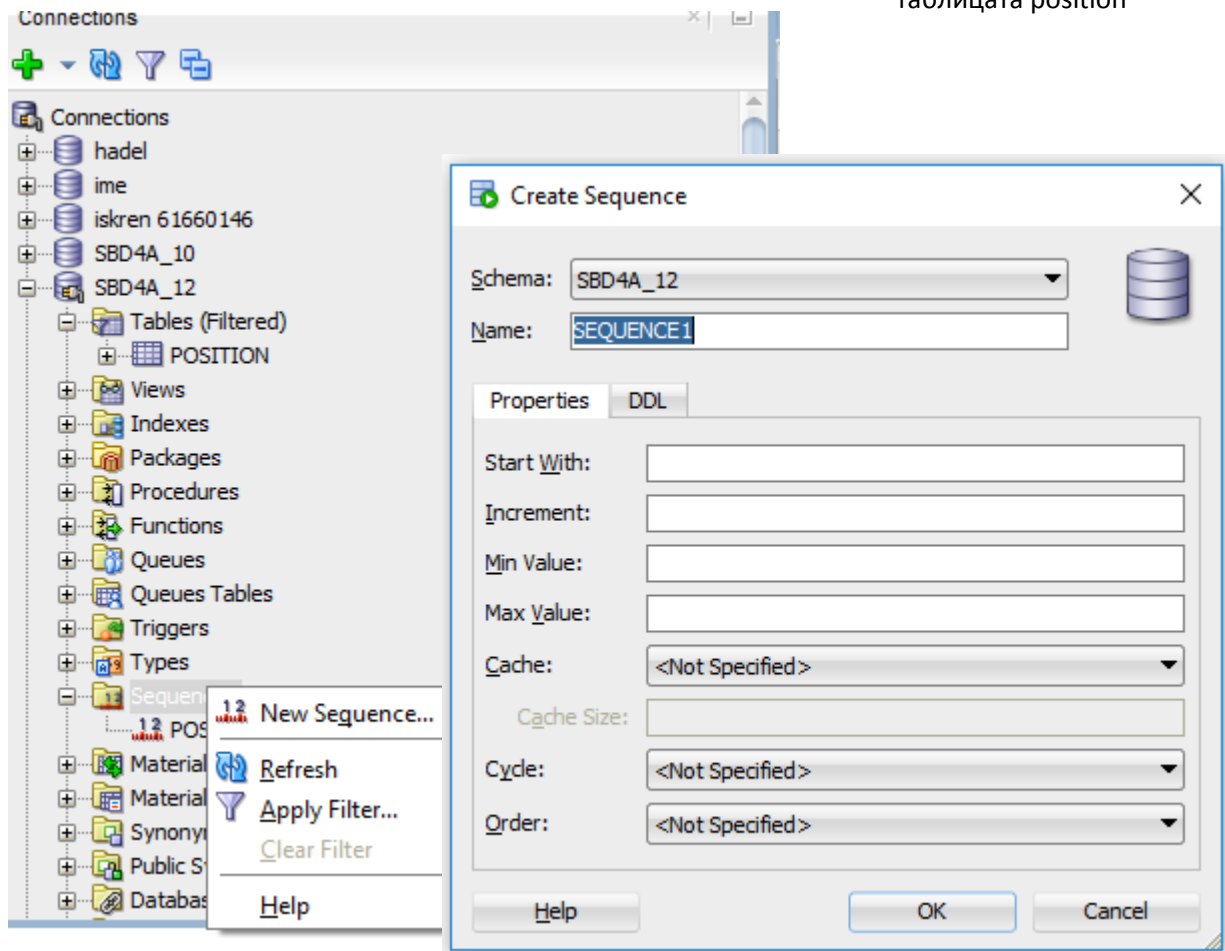
ALTER TABLE Position ADD CONSTRAINT Position_PK PRIMARY
KEY (pos_id);

Position		
P *	pos_id	INTEGER
	pos_name	VARCHAR2 (30)
	pos_salary	NUMBER (7,2)
Position_PK (pos_id)		

СТЪПКА 1 - Създаване на SEQUENCE

За да бъде създаден Auto Increment на полето pos_id в Таблицата Position е необходимо създаването на SEQUENCE.

- 1) 1-ви начин – важе е да се укаже Start with ... -номерът, до който е достигнал pos_id в таблицата position



- 2) 2-ри начин – Изпълнете кода за създаване на sequence – важно е да се смени START WITH... със следващия свободен номер в таблицата.

```
CREATE SEQUENCE Pos_SEQ START WITH 1 NOCACHE ORDER ;
```

СТЪПКА 2 – Създаване на тригер от тип BEFORE INSERT (авто стартираща се процедура при операция INSERT)

Общ изглед на код за създаване на тригер

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER <име на тригер>  
BEFORE INSERT ON<таблица>  
FOR EACH ROW  
WHEN (NEW.<име на поле PK> IS NULL)  
BEGIN :NEW. <име на поле PK > := <име на sequence за тази таблица>.NEXTVAL;  
END;
```

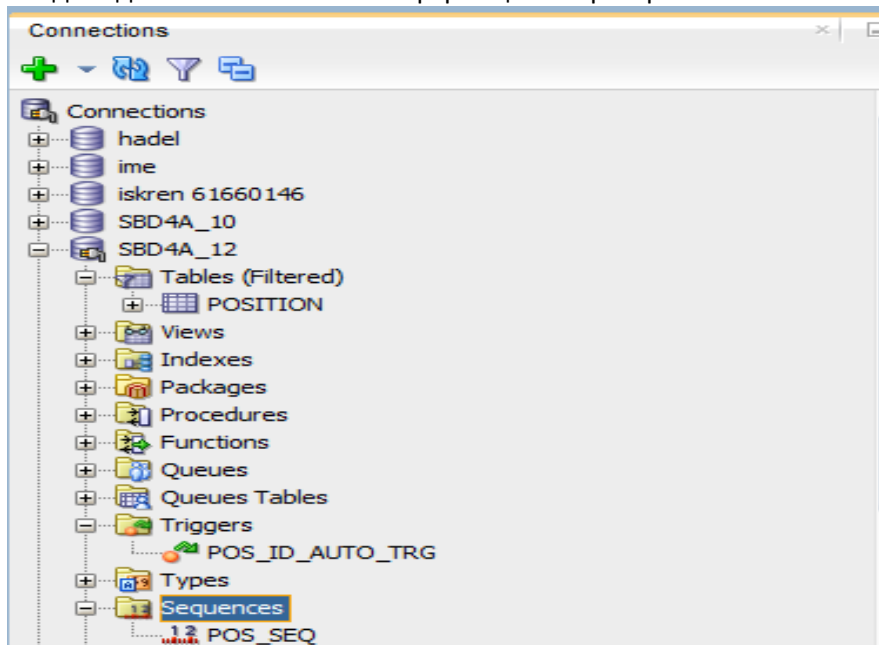
NEW е временна таблица, със същата структура като оригиналната, която съществува преди и по време на изпълнение на операция INSERT в коя да е от таблиците.

NEXTVAL – свойство на sequence, което предизвиква промяна на стойността към следващата.

Пример за таблицата **Position**

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Pos_id_AUTO_TRG  
BEFORE INSERT ON Position  
FOR EACH ROW  
WHEN (NEW.pos_id IS NULL)  
BEGIN  
    :NEW.pos_id := Pos_SEQ.NEXTVAL;  
END;
```

След създаването се появява информация за тригера:



След създаването на тригера, командата INSERT за таблицата Position, трябва да изглежда така:
(премахва се полето pos_id)

```
INSERT INTO POSITION(pos_name, pos_salary)
Values ('Manager',9000.00);
INSERT INTO POSITION(pos_name, pos_salary)
Values ('Manager_new',10000.00);
```

След тези две операции таблицата изглежда така:

Columns Data Model Constraints Grants Statistics Triggers			
Sort.. Filter:			
	POS_ID	POS_NAME	POS_SALARY
1	1	Manager	9000
2	2	Manager_new	10000